

Spécification Fonctionnelle V1 - Plateforme Centralisée de Supervision CBC

1. Définition Complète du Produit

1.1 Mission du produit

La plateforme de supervision CBC a pour mission de fournir une vision centralisée, en temps réel et continue de l'état de santé du parc informatique de la Commercial Bank Cameroun. Elle remplace l'architecture fragmentée de scripts PowerShell par une solution unifiée, multiplateforme et sécurisée permettant de détecter proactivement les anomalies, d'alerter les équipes opérationnelles et de réduire le temps de résolution des incidents.

1.2 Objectifs

****Objectif principal :****

Centraliser la supervision de l'ensemble des machines du parc informatique (serveurs, postes de travail) sur une interface unique.

****Objectifs spécifiques :****

- Assurer une visibilité permanente sur l'état de tous les agents déployés
- Détecter automatiquement les anomalies de ressources (CPU, RAM, disque)
- Détecter automatiquement les agents hors ligne
- Notifier les équipes en cas d'incident via email
- Permettre une consultation rapide de l'état du parc via un dashboard web
- Simplifier la maintenance des configurations via une gestion centralisée
- Supporter Windows, Linux et macOS

1.3 Utilisateurs concernés

****Administrateurs Systèmes****

- Responsables de la maintenance du parc
- Gèrent les configurations et les alertes
- Nécessitent un accès complet à toutes les fonctionnalités

****Opérateurs d'Exploitation****

- Responsables de la surveillance quotidienne
- Consultent l'état du parc et traitent les alertes
- Nécessitent un accès en lecture et action sur les alertes

****Responsables d'Infrastructure****

- Consultent les indicateurs globaux pour la planification
- Nécessitent un accès en lecture seule aux rapports et statistiques

****Support Technique****

- Utilisent les données pour le diagnostic des incidents
- Nécessitent un accès en lecture aux détails des machines

1.4 Cas d'utilisation principaux

****CU1 - Surveillance du parc****

Un administrateur consulte le dashboard pour vérifier l'état global du parc, identifier les machines hors ligne ou en anomalie, et prioriser les interventions.

****CU2 - Traitement d'une alerte****

Un opérateur reçoit une notification email, consulte le dashboard pour identifier la machine concernée, analyse les métriques, et acquitte l'alerte après résolution.

****CU3 - Configuration d'un agent****

Un administrateur modifie les seuils d'alerte pour une machine spécifique via l'interface de gestion centralisée.

****CU4 - Installation d'un nouvel agent****

Un technicien installe l'agent sur une nouvelle machine, l'enrôle avec un jeton à usage unique, et vérifie son apparition dans le dashboard.

****CU5 - Consultation historique****

Un responsable infrastructure consulte l'historique des alertes d'une période pour analyser les tendances et identifier les problèmes récurrents.

1.5 Limites de la V1

****Périmètre inclus :****

- Supervision des métriques système de base (CPU, RAM, disque)
- Détection d'agents hors ligne
- Alertes par email uniquement
- Dashboard web avec vue liste et détails
- Gestion centralisée de configuration
- Gestion des utilisateurs avec 3 profils
- Historique des alertes sur 30 jours

****Périmètre exclu (reporté V2) :****

- Supervision des processus et services
- Supervision des logs applicatifs
- Supervision réseau avancée (bande passante, connexions)
- Canaux de notification avancés (SMS, Slack, Teams, Telegram, Webhook)
- Graphiques temporels et tendances
- Rapports automatisés et exports avancés
- Mise à jour automatique des agents
- Gestion de groupes d'agents
- MFA (Multi-Factor Authentication)
- API publique pour intégration tierce

2. Définition Complète de l'Agent

2.1 Installation

****Processus d'installation :****

- L'agent est distribué sous forme d'exécutable ou package selon l'OS (MSI pour Windows, DEB/RPM pour Linux, PKG pour macOS)
- L'installation nécessite des droits administrateur
- L'assistant d'installation demande :
 - URL du serveur central
 - Jeton d'enrôlement à usage unique
 - Répertoire d'installation (par défaut : `/opt/cbc-agent` sur Linux/macOS, `C:\Program Files\CBC Agent` sur Windows)
- L'agent est configuré pour démarrer automatiquement au démarrage du système (service Windows sur Windows, systemd sur Linux, launchd sur macOS)
- Un fichier de configuration locale minimale est créé contenant uniquement l'URL du serveur et les credentials d'authentification

****Décision de conception :**** L'installation est manuelle en V1. L'automatisation via outils de déploiement (Ansible, SCCM) est reportée en V2.

2.2 Premier démarrage

****Comportement au premier démarrage :****

- L'agent lit sa configuration locale (URL serveur, credentials)
- L'agent génère un Machine ID unique s'il n'existe pas déjà (stocké localement)
- L'agent envoie une requête d'enrôlement au serveur central avec :
 - Jeton d'enrôlement
 - Machine ID
 - Nom de la machine
 - Système d'exploitation
 - Version de l'agent
- Le serveur valide le jeton, crée l'entrée dans la base de données, et retourne :
 - Identifiant de l'agent
 - Configuration initiale
 - Clé d'authentification pour les communications futures
- L'agent stocke localement l'identifiant et la clé d'authentification
- L'agent passe en mode actif et commence les heartbeats

****Décision de conception :**** Le jeton d'enrôlement est à usage unique et expire après 24 heures.

2.3 Enregistrement auprès du serveur

****Processus d'enrôlement :****

- L'agent envoie une requête POST à l'endpoint `/api/agents/enroll`
- Le payload contient : jeton, machine_id, hostname, os, agent_version
- Le serveur vérifie :

- Validité du jeton (non expiré, non utilisé)
- Absence de doublon de Machine ID
- En cas de succès : le serveur crée l'agent, retourne agent_id et auth_key
- En cas d'échec : l'agent log l'erreur et tente à nouveau après 60 secondes (jusqu'à 10 tentatives)

****Décision de conception :**** Si le Machine ID existe déjà, l'administrateur doit le révoquer manuellement avant nouvel enrôlement.

2.4 Collecte des télémétries

****Fréquence de collecte :****

- Les télémétries sont collectées localement toutes les 30 secondes
- La collecte est synchronisée avec l'envoi du heartbeat

****Processus de collecte :****

- L'agent collecte séquentiellement chaque télémétrie
- Si une télémétrie optionnelle échoue (ex: température CPU), elle est marquée comme null et ne bloque pas la collecte
- Si une télémétrie obligatoire échoue, l'agent log l'erreur sans bloquer le heartbeat
- Toutes les télémétries collectées sont agrégées dans un payload JSON

****Décision de conception :**** Les télémétries sont collectées juste avant l'envoi du heartbeat pour minimiser le délai entre collecte et transmission.

2.5 Fréquence du heartbeat

****Fréquence :****

- Un heartbeat est envoyé toutes les 30 secondes
- La fréquence est configurable par le serveur (paramètre `heartbeat\_interval` dans la configuration centralisée)
- Le client applique la nouvelle fréquence après réception de la configuration mise à jour

****Décision de conception :**** La fréquence par défaut est de 30 secondes. Le minimum est 10 secondes, le maximum est 300 secondes.

2.6 Envoi des données

****Processus d'envoi :****

- L'agent envoie une requête POST à l'endpoint `/api/agents/heartbeat`
- Le payload contient toutes les télémétries collectées
- La requête inclut l'en-tête d'authentification (Bearer token ou API key)
- Le serveur retourne HTTP 200 si succès, avec éventuellement une nouvelle configuration
- Le serveur retourne HTTP 401 si authentification invalide (l'agent doit se réenrôler)
- Le serveur retourne HTTP 4xx/5xx si erreur (l'agent log et continue)

****Décision de conception :**** L'agent utilise HTTPS avec validation du certificat du serveur.

2.7 Reconnexion automatique

****Comportement en cas d'échec d'envoi :****

- Si le heartbeat échoue (timeout, erreur réseau), l'agent retente immédiatement une fois
- Si l'échec persiste, l'agent attend 30 secondes avant la prochaine tentative
- L'agent continue à collecter les télémétries localement pendant la déconnexion
- Les télémétries collectées hors ligne ne sont pas persistées (pas de buffer local en V1)

****Décision de conception :**** Pas de persistance locale des données hors ligne en V1 pour simplifier l'implémentation. Reporté en V2.

2.8 Comportement hors ligne

****Détection hors ligne :****

- L'agent ne sait pas qu'il est "hors ligne" (c'est le serveur qui le détermine)
- L'agent continue à tenter d'envoyer des heartbeats selon sa fréquence
- L'agent log les échecs de connexion avec un niveau WARNING

****Décision de conception :**** L'agent n'implémente pas de mode "dégradé" spécifique. Il continue de fonctionner normalement tant qu'il tourne.

2.9 Reprise après coupure réseau

****Comportement lors de la reconnexion :****

- Dès qu'un heartbeat réussit, l'agent reprend la communication normale
- L'agent ne synchronise pas les données manquantes (pas de rattrapage en V1)
- Le serveur met à jour le statut de la machine à "En ligne"
- Le serveur génère une alerte de "Retour en ligne" si la machine était hors ligne depuis plus de 5 minutes

****Décision de conception :**** Pas de synchronisation différée des données en V1. Reporté en V2.

2.10 Arrêt

****Comportement à l'arrêt :****

- L'agent peut être arrêté via :
 - Commande manuelle (systemctl stop, service stop, launchctl)
 - Arrêt du système
- Avant arrêt, l'agent envoie un heartbeat final avec un flag "shutdown" si possible
- Si l'arrêt est brutal (kill -9, crash), aucun heartbeat final n'est envoyé
- Le serveur détectera l'absence de heartbeat et marquera la machine hors ligne

****Décision de conception :**** L'heartbeat final est "best effort". Le système ne dépend pas de sa réception.

2.11 Redémarrage

****Comportement au redémarrage :****

- L'agent démarre automatiquement avec le système
- Il lit sa configuration locale
- Il tente un heartbeat immédiatement (sans attendre 30 secondes)
- Si l'authentification échoue (401), l'agent tente de se réenrôler si un jeton est disponible localement
- Si pas de jeton, l'agent log une erreur critique et passe en mode "erreur"

****Décision de conception :**** En cas d'échec de réenrôlement, l'agent continue de tenter toutes les 5 minutes jusqu'à succès.

2.12 Mise à jour

****Processus de mise à jour en V1 :****

- La mise à jour est manuelle
- L'administrateur arrête l'agent
- L'administrateur installe la nouvelle version
- L'agent redémarre avec la nouvelle version
- Au premier heartbeat, le serveur détecte la nouvelle version et met à jour sa base de données

****Décision de conception :**** Pas de mise à jour automatique en V1. Reporté en V2.

2.13 Désinstallation

****Processus de désinstallation :****

- L'administrateur lance la désinstallation via le gestionnaire de packages ou l'utilitaire de désinstallation
- L'agent est arrêté
- Les fichiers de l'agent sont supprimés
- Le fichier de configuration locale est supprimé
- Le Machine ID stocké localement est supprimé
- L'agent n'envoie pas de notification de désinstallation au serveur
- Le serveur détectera l'absence de heartbeat et marquera la machine hors ligne

****Décision de conception :**** L'administrateur doit manuellement supprimer l'agent du dashboard après désinstallation. Reporté en V2 pour automatisation.

3. Définition Complète des Télémétries

3.1 Classification

****Télémétries collectées par l'agent (21 éléments) :****

#	Télémétrie	Définition	Origine	Unité	Fréquence	Obligatoire	Affichage
1	Nom de la machine	Hostname de la machine	`socket.gethostname()`	String	30s	Oui	Tableau, détails

| 2 | Adresse IP | IP principale de l'interface réseau | `socket` | String (IPv4/IPv6) | 30s | Oui | Détails |

| 3 | Système d'exploitation | Nom de l'OS (Windows, Linux, macOS) | `platform.system()` | String | Statique | Oui | Tableau, détails |

| 4 | Version détaillée de l'OS | Version précise de l'OS | `platform.release()` | String | Statique | Oui | Détails |

| 5 | Version de l'agent | Version sémantique de l'agent | Configuration | String (x.y.z) | Statique | Oui | Détails |

| 6 | Utilisation CPU (%) | Pourcentage d'utilisation CPU | `psutil.cpu\_percent()` | % | 30s | Oui | Tableau, détails, jauge |

| 7 | Nombre de cœurs CPU | Nombre de cœurs logiques | `psutil.cpu\_count()` | Entier | Statique | Oui | Détails |

| 8 | Architecture CPU | Type d'architecture (x86_64, ARM64) | `platform.machine()` | String | Statique | Oui | Détails |

| 9 | Utilisation RAM (%) | Pourcentage d'utilisation RAM | `psutil.virtual\_memory()` | % | 30s | Oui | Tableau, détails, jauge |

| 10 | RAM totale (Go) | Capacité totale RAM | `psutil.virtual\_memory()` | Go | Statique | Oui | Détails |

| 11 | RAM utilisée (Go) | RAM actuellement utilisée | `psutil.virtual\_memory()` | Go | 30s | Oui | Détails |

| 12 | RAM libre (Go) | RAM disponible | `psutil.virtual\_memory()` | Go | 30s | Oui | Détails |

| 13 | Utilisation Disque (%) | Pourcentage d'utilisation disque | `psutil.disk\_usage()` | % | 30s | Oui | Tableau, détails, jauge |

| 14 | Taille totale du disque (Go) | Capacité totale disque | `psutil.disk\_usage()` | Go | Statique | Oui | Détails |

| 15 | Disque utilisé (Go) | Espace disque utilisé | `psutil.disk\_usage()` | Go | 30s | Oui | Détails |

| 16 | Disque libre (Go) | Espace disque libre | `psutil.disk\_usage()` | Go | 30s | Oui | Détails |

| 17 | Uptime (secondes) | Temps depuis démarrage | `psutil.boot\_time()` | Secondes | 30s | Oui | Détails (format humain) |

| 18 | Latence réseau (ms) | RTT vers le serveur | Ping manuel | ms | 30s | Oui | Détails |

| 19 | Machine ID / UUID | Identifiant unique machine | Généré/lu | String (UUID) | Statique | Oui | Détails |

| 20 | Horodatage complet (Timestamp UTC) | Timestamp de collecte | Agent | ISO 8601 | 30s | Oui | Non visible |

| 21 | Température CPU (°C) | Température CPU | `psutil.sensors\_temperatures()` | °C | 30s | Optionnel | Détails |

****Informations dérivées par le serveur (3 éléments) :****

#	Information	Définition	Calcul	Affichage
22	Statut de l'agent	État du processus (actif, erreur)	Basé sur réception heartbeat	Tableau, badge
23	Statut de la machine	Connectivité (En ligne, Hors ligne)	Basé sur heartbeat reçu < 90s	Tableau, badge
24	Dernière communication	Date/heure dernier heartbeat	Dernier heartbeat reçu	Tableau, détails

3.2 Notes de compatibilité

Machine ID / UUID (19) :

- Linux : [/etc/machine-id](cci:7://file:///etc/machine-id:0:0-0:0) ou D-Bus
- macOS : `ioreg -rd1 -c IOPlatformExpertDevice`
- Windows : Combinaison de MachineGUID (registry) + génération UUID persistant stocké localement

Température CPU (21) :

- Si non disponible : valeur null, ne bloque pas l'agent
- Dashboard affiche "N/A" si null

Latence réseau (18) :

- Mesurée par ping ICMP vers le serveur central
- Si ping échoue : valeur null, ne bloque pas l'agent

4. Dashboard

4.1 Écran 1 - Vue d'ensemble (Accueil)

Objectif :

Permettre une vision synthétique et immédiate de l'état global du parc informatique.

Contenu :

- ****KPIs principaux**** (cartes en haut) :
 - Nombre total d'agents
 - Agents en ligne (vert)
 - Agents hors ligne (rouge)
 - Alertes actives (orange)
 - Alertes critiques (rouge)
- ****Tableau principal**** : Liste des agents avec colonnes :
 - Nom de la machine
 - Statut (badge vert/rouge)
 - OS (icône)
 - CPU % (barre de progression avec couleur selon seuil)
 - RAM % (barre de progression avec couleur selon seuil)
 - Disque % (barre de progression avec couleur selon seuil)
 - Dernière communication
 - Alertes actives (badge avec nombre)

Composants :

- Barre de recherche (par nom de machine, IP)
- Filtres :
 - Statut (Tous, En ligne, Hors ligne)
 - OS (Tous, Windows, Linux, macOS)
 - Alertes (Tous, Avec alertes, Sans alertes)
- Tri : par nom, statut, dernière communication, CPU, RAM, Disque

- Pagination : 50 agents par page
- Rafraîchissement automatique : toutes les 30 secondes
- Bouton "Rafraîchir maintenant"

****Actions disponibles :****

- Cliquer sur une ligne pour voir les détails de l'agent
- Export CSV de la liste visible (Admin et Opérateur uniquement)

****Décision de conception :**** Le rafraîchissement automatique peut être désactivé par l'utilisateur via un toggle.

4.2 Écran 2 - Détails de l'agent

****Objectif :****

Permettre une analyse détaillée d'une machine spécifique.

****Contenu :****

- ****En-tête**** :
 - Nom de la machine (H1)
 - Statut (badge large)
 - Dernière communication
 - Boutons : Retour, Modifier configuration (Admin uniquement)
- ****Section Informations générales**** (carte) :
 - Adresse IP
 - Système d'exploitation
 - Version détaillée de l'OS
 - Architecture CPU
 - Version de l'agent
 - Machine ID
 - Uptime
- ****Section Ressources**** (cartes avec jauges) :
 - CPU : jauge circulaire + % + nombre de cœurs
 - RAM : jauge circulaire + % + totale/utilisée/libre
 - Disque : jauge circulaire + % + totale/utilisé/libre
 - Température CPU : affichage numérique + °C (ou N/A)
 - Latence réseau : affichage numérique + ms
- ****Section Alertes actives**** (tableau) :
 - Type d'alerte
 - Gravité
 - Date de début
 - Durée
 - Actions : Acquitter (Opérateur et Admin)

- ****Section Historique des alertes**** (tableau, 10 dernières) :

- Type d'alerte
- Gravité
- Date de début
- Date de fin
- Durée

****Actions disponibles :****

- Modifier la configuration de l'agent (Admin uniquement)
- Acquitter les alertes (Opérateur et Admin)
- Voir l'historique complet des alertes (lien vers page alertes)

4.3 Écran 3 - Liste des alertes

****Objectif :****

Permettre la gestion centralisée de toutes les alertes.

****Contenu :****

- ****Filtres**** :

- Statut (Toutes, Actives, Résolues, Acquittées)
- Gravité (Toutes, Critique, Warning, Info)
- Type d'alerte (Hors ligne, CPU, RAM, Disque)
- Période (Dernière heure, Derniers 24h, Derniers 7 jours, Personnalisé)
- Machine (recherche)

- ****Tableau des alertes**** :

- ID de l'alerte
- Machine concernée
- Type d'alerte
- Gravité (badge couleur)
- Message
- Date de début
- Durée
- Statut
- Actions : Acquitter, Voir détails

****Actions disponibles :****

- Acquitter une alerte (Opérateur et Admin)
- Acquitter en masse (sélection multiple, Admin uniquement)
- Export CSV (Admin et Opérateur)

****Pagination :**** 50 alertes par page

****Rafraîchissement automatique :**** toutes les 30 secondes

4.4 Écran 4 - Gestion des agents (Admin uniquement)

****Objectif :****

Permettre la gestion administrative des agents.

****Contenu :****

- ****Tableau des agents**** :
 - Nom de la machine
 - Machine ID
 - OS
 - Version agent
 - Statut
 - Date d'enrôlement
 - Actions : Configurer, Révoquer, Supprimer
- ****Bouton "Générer un jeton d'enrôlement"**** :
 - Génère un jeton à usage unique
 - Affiche le jeton dans une modal
 - Copie dans le presse-papier
 - Indique la date d'expiration (24h)

****Actions sur un agent :****

- ****Configurer**** : Ouvre la modal de configuration (seuils, fréquence heartbeat)
- ****Révoquer**** : Révoque l'accès de l'agent (doit se réenrôler)
- ****Supprimer**** : Supprime l'agent de la base de données (après confirmation)

4.5 Écran 5 - Paramètres globaux (Admin uniquement)

****Objectif :****

Permettre la configuration globale de la plateforme.

****Contenu :****

- ****Section Seuils d'alerte par défaut**** :
 - CPU Warning (%)
 - CPU Critique (%)
 - RAM Warning (%)
 - RAM Critique (%)
 - Disque Warning (%)
 - Disque Critique (%)
 - Temps hors ligne avant alerte (secondes)
- ****Section Notifications**** :
 - Adresse email principale pour les alertes
 - Adresses email additionnelles (séparées par virgule)

- ****Section Rétention des données**** :
- Durée de rétention des heartbeats (jours)
- Durée de rétention des alertes (jours)

****Actions disponibles :****

- Sauvegarder les modifications
- Réinitialiser aux valeurs par défaut

4.6 Parcours utilisateur

****Parcours 1 - Consultation rapide :****

1. Utilisateur accède à l'écran d'accueil
2. Consulte les KPIs
3. Filtre par "Hors ligne" si nécessaire
4. Clique sur une machine pour voir les détails

****Parcours 2 - Traitement d'une alerte :****

1. Utilisateur reçoit un email d'alerte
2. Se connecte au dashboard
3. Accède à l'écran "Liste des alertes"
4. Filtre par "Actives"
5. Clique sur "Voir détails" pour l'alerte concernée
6. Clique sur le nom de la machine
7. Consulte les métriques
8. Acquitte l'alerte après résolution

****Parcours 3 - Installation d'un nouvel agent :****

1. Administrateur accède à "Gestion des agents"
2. Clique sur "Générer un jeton d' enrôlement"
3. Copie le jeton
4. Installe l'agent sur la machine avec le jeton
5. Retourne au dashboard
6. Filtre par la machine ou attend son apparition

5. Gestion des Agents

5.1 Liste des agents

****Fonctionnalités :****

- Affichage de tous les agents enregistrés
- Recherche par nom de machine, IP, Machine ID
- Filtrage par statut, OS, version agent
- Tri par toutes les colonnes
- Pagination (50 par page)

****Règles métier :****

- Un agent ne peut apparaître qu'une fois dans la liste (unicité par Machine ID)
- Les agents révoqués apparaissent avec un statut spécifique "Révoqué"
- Les agents supprimés n'apparaissent plus dans la liste

5.2 Détails de l'agent

Fonctionnalités :

- Affichage de toutes les télémétries de l'agent
- Affichage de l'historique des alertes
- Affichage de la configuration actuelle

Règles métier :

- Les données affichées sont les dernières reçues (pas d'historique des télémétries en V1)
- Si l'agent est hors ligne depuis plus de 24h, les données sont marquées "Obsolètes"

5.3 Installation

Processus :

- L'installation est manuelle sur la machine cible
- L'administrateur génère un jeton d'enrôlement depuis le dashboard
- L'agent est installé avec le jeton
- L'agent apparaît dans la liste après le premier heartbeat réussi

Règles métier :

- Un jeton est valide 24 heures
- Un jeton ne peut être utilisé qu'une seule fois
- Un Machine ID ne peut être enrôlé que si aucun agent actif n'a le même ID

5.4 Désinstallation

Processus :

- L'administrateur désinstalle l'agent manuellement sur la machine
- L'administrateur supprime l'agent du dashboard (optionnel en V1)

Règles métier :

- La suppression du dashboard est manuelle en V1
- Si non supprimé, l'agent reste en "Hors ligne" indéfiniment

5.5 Mise à jour

Processus en V1 :

- Mise à jour manuelle sur la machine
- La nouvelle version est détectée au prochain heartbeat
- Le serveur met à jour la version dans la base de données

Règles métier :

- Pas de mise à jour automatique en V1
- Pas de vérification de compatibilité de version

5.6 Redémarrage

Processus :

- Redémarrage manuel via commande système
- L'agent redémarre automatiquement avec le système

Règles métier :

- Le redémarrage ne nécessite pas de réenrôlement
- L'agent envoie un heartbeat immédiat après redémarrage

5.7 Désactivation

Fonctionnalité :

- Un administrateur peut désactiver un agent (sans le désinstaller)

Règles métier :

- Un agent désactivé continue de fonctionner mais ses données ne sont plus affichées
- Les alertes ne sont pas générées pour un agent désactivé
- L'agent peut être réactivé à tout moment

****Décision de conception :**** La désactivation n'est pas implémentée en V1. Reporté en V2.

5.8 Suppression

Processus :

- L'administrateur clique sur "Supprimer" dans la gestion des agents
- Une modal de confirmation apparaît
- Après confirmation, l'agent est supprimé de la base de données

Règles métier :

- La suppression est irréversible
- Les données historiques de l'agent sont conservées selon la politique de rétention
- Si l'agent envoie un heartbeat après suppression, il est rejeté (doit se réenrôler)

6. Gestion des Alertes

6.1 Niveaux d'alerte

Niveaux définis :

Info

- Gravité la plus basse
- Couleur : Bleu
- Utilisation : Informationnel, ne nécessite pas d'action immédiate

Warning

- Gravité moyenne

- Couleur : Orange
- Utilisation : Anomalie à surveiller, action requise sous 24h

****Critique****

- Gravité la plus élevée
- Couleur : Rouge
- Utilisation : Incident critique, action immédiate requise

6.2 Types d'alertes

****Types définis en V1 :****

****Agent hors ligne****

- Déclenchement : Aucun heartbeat reçu pendant 90 secondes
- Gravité par défaut : Critique
- Message : "Machine [nom] hors ligne depuis [durée]"

****CPU élevé****

- Déclenchement : Utilisation CPU > seuil Warning ou Critique
- Gravité : Warning ou Critique selon seuil
- Message : "Utilisation CPU élevée sur [nom] : [valeur]% (seuil : [seuil])"

****RAM élevée****

- Déclenchement : Utilisation RAM > seuil Warning ou Critique
- Gravité : Warning ou Critique selon seuil
- Message : "Utilisation RAM élevée sur [nom] : [valeur]% (seuil : [seuil])"

****Disque plein****

- Déclenchement : Utilisation disque > seuil Warning ou Critique
- Gravité : Warning ou Critique selon seuil
- Message : "Espace disque faible sur [nom] : [valeur]% (seuil : [seuil])"

****Retour en ligne****

- Déclenchement : Heartbeat reçu après > 5 minutes hors ligne
- Gravité : Info
- Message : "Machine [nom] de retour en ligne"

6.3 Seuils d'alerte (valeurs par défaut)

****Décision de conception :**** Valeurs par défaut configurables globalement et par agent.

Métrique	Warning	Critique
CPU	80%	95%
RAM	80%	95%
Disque	85%	95%
Hors ligne	-	90 secondes

6.4 Cycle de vie d'une alerte

****États d'une alerte : ****

1. ****Ouvverte**** : Alertes créée, active, non acquittée
2. ****Acquittée**** : Alertes acquittée manuellement par un utilisateur
3. ****Résolue**** : Condition d'alerte disparue (automatique)
4. ****Archivée**** : Alertes résolue et âgée (> 30 jours)

****Transitions : ****

- Ouvverte → Acquittée : Action manuelle d'un utilisateur
- Ouvverte → Résolue : Condition disparue (ex: CPU redescend sous seuil)
- Acquittée → Ouvverte : Condition réapparaît après acquittement
- Résolue → Ouvverte : Condition réapparaît après résolution
- Résolue → Archivée : Après 30 jours (automatique)
- Acquittée → Archivée : Après 30 jours si résolue

6.5 Résolution

****Résolution automatique : ****

- Une alerte est automatiquement résolue lorsque la condition disparaît
- Exemple : Alertes CPU élevée résolue quand CPU < seuil Warning
- Exemple : Alertes hors ligne résolue quand heartbeat reçu

****Résolution manuelle : ****

- Non disponible en V1
- L'acquittement est le mécanisme manuel disponible

6.6 Acquittement

****Processus : ****

- Un utilisateur (Opérateur ou Admin) clique sur "Acquitter" sur une alerte
- Une modal demande confirmation et un commentaire optionnel
- L'alerte passe en statut "Acquittée"
- Le commentaire est stocké avec l'alerte

****Règles métier : ****

- Une alerte acquittée peut redevenir "Ouvverte" si la condition réapparaît
- L'acquittement est tracé (utilisateur, date, commentaire)
- Les alertes critiques ne peuvent être acquittées que par Admin

****Décision de conception : **** L'acquittement ne résout pas l'alerte. Si la condition persiste, l'alerte peut être réactivée.

6.7 Historique

****Fonctionnalités : ****

- Historique de toutes les alertes (actives, résolues, acquittées)

- Filtrage par période, type, gravité, machine
- Conservation : 30 jours

****Règles métier : ****

- Les alertes archivées (> 30 jours) sont supprimées de la base de données
- L'historique est accessible via l'écran "Liste des alertes"

6.8 Priorités

****Priorités en V1 : ****

- Les priorités sont basées sur la gravité (Info < Warning < Critique)
- Pas de priorité personnalisée en V1

****Règles d'affichage : ****

- Les alertes critiques sont toujours affichées en premier
- Les alertes warning sont ensuite
- Les alertes info en dernier

7. Notifications

7.1 Email (Seul canal implémenté en V1)

****Déclenchement : ****

- Une notification email est envoyée immédiatement lors de la création d'une alerte de gravité Warning ou Critique
- Les alertes Info ne déclenchent pas de notification email
- Si une alerte est réactivée après acquittement, une nouvelle notification est envoyée

****Contenu de l'email : ****

****Objet : ****

```

[ALERT CBC] [Gravité] [Type d'alerte] - [Nom de la machine]

```

****Corps : ****

```

Une nouvelle alerte a été détectée sur la plateforme de supervision CBC.

Machine : [Nom de la machine]

IP : [Adresse IP]

Type d'alerte : [Type]

Gravité : [Warning/Critique]

Message : [Message de l'alerte]

Date de début : [Timestamp]

Valeur actuelle : [Valeur]

Seuil : [Seuil]

Lien vers le dashboard : [URL vers détails de l'agent]

---

Cet email est généré automatiquement par la plateforme de supervision CBC.

Ne pas répondre à cet email.

```

****Fréquence :****

- Une notification par création d'alerte
- Pas de digest périodique en V1
- Pas de rappel automatique en V1

****Destinataires :****

- Adresse email principale configurée dans les paramètres globaux
- Adresses email additionnelles (optionnelles)
- Les destinataires sont configurés globalement, pas par type d'alerte

****Règles d'envoi :****

- Les emails sont envoyés via SMTP
- Si l'envoi échoue, le système réessaie 3 fois à intervalles de 1 minute
- Après 3 échecs, l'erreur est loggée et une alerte système est générée
- Les emails sont envoyés en HTML avec fallback texte

****Décision de conception :**** Les canaux SMS, Slack, Microsoft Teams, Telegram et Webhook ne sont PAS implémentés en V1. Reportés en V2.

7.2 SMS (Non implémenté en V1)

****Statut :**** Reporté en V2

****Justification :**** Nécessite un fournisseur SMS et des coûts récurrents. L'email est suffisant pour une V1.

7.3 Slack (Non implémenté en V1)

****Statut :**** Reporté en V2

****Justification :**** Nécessite une intégration Slack Webhook et une configuration par workspace. L'email est suffisant pour une V1.

7.4 Microsoft Teams (Non implémenté en V1)

****Statut : **** Reporté en V2

****Justification : **** Nécessite une intégration Teams Webhook et une configuration par équipe. L'email est suffisant pour une V1.

7.5 Telegram (Non implémenté en V1)

****Statut : **** Reporté en V2

****Justification : **** Nécessite un bot Telegram et une configuration par utilisateur. L'email est suffisant pour une V1.

7.6 Webhook (Non implémenté en V1)

****Statut : **** Reporté en V2

****Justification : **** Nécessite une configuration complexe et une documentation pour les intégrations tierces. L'email est suffisant pour une V1.

8. Rapports

8.1 Rapports disponibles en V1

****Rapport 1 - Export CSV de la liste des agents****

- ****Fonctionnalité : **** Export de la liste visible des agents
- ****Accès : **** Admin et Opérateur uniquement
- ****Contenu : **** Toutes les colonnes du tableau (nom, statut, OS, CPU, RAM, Disque, dernière communication)
- ****Période : **** Instantané (état actuel)
- ****Format : **** CSV

****Rapport 2 - Export CSV de la liste des alertes****

- ****Fonctionnalité : **** Export de la liste visible des alertes
- ****Accès : **** Admin et Opérateur uniquement
- ****Contenu : **** Toutes les colonnes du tableau (ID, machine, type, gravité, message, dates, statut)
- ****Période : **** Selon les filtres appliqués
- ****Format : **** CSV

8.2 Exports

****Format d'export : ****

- CSV avec en-têtes
- Séparateur : virgule

- Encodage : UTF-8
- Dates : ISO 8601

****Limites :****

- Export limité aux données visibles (pagination non contournée)
- Maximum 1000 lignes par export

8.3 Périodes

****Filtrage par période :****

- Dernière heure
- Derniers 24 heures
- Derniers 7 jours
- Personnalisé (date début / date fin)

****Décision de conception :**** Pas de rapports automatisés ou planifiés en V1. Reporté en V2.

8.4 Indicateurs

****Indicateurs disponibles en V1 :****

- KPIs affichés sur le dashboard (nombre d'agents, statuts, alertes)
- Pas de rapports d'indicateurs agrégés en V1

****Décision de conception :**** Les rapports d'indicateurs (tendances, statistiques) sont reportés en V2.

9. Logs

9.1 Journaux disponibles

****Logs de l'agent :****

- Stockés localement sur la machine de l'agent
- Emplacement : `/var/log/cbc-agent/`` sur Linux/macOS, `C:\ProgramData\CBC Agent\Logs\`` sur Windows
- Rotation automatique : 10 fichiers de 10 Mo maximum
- Niveaux : DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL

****Logs du serveur :****

- Stockés sur le serveur central
- Centralisés dans un fichier ou système de logs
- Rotation automatique selon configuration système
- Niveaux : DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL

9.2 Contenu des logs

****Logs de l'agent :****

- Démarrage et arrêt de l'agent
- Erreurs de collecte de télémétries

- Erreurs d'envoi de heartbeat
- Réception de configuration
- Erreurs d'authentification
- Informations de DEBUG pour diagnostic

****Logs du serveur : ****

- Réception des heartbeats
- Création et résolution d'alertes
- Erreurs d'authentification
- Erreurs de base de données
- Actions des utilisateurs (connexion, modification)
- Erreurs d'envoi d'emails

9.3 Consultation

****Consultation des logs de l'agent : ****

- Accès direct sur la machine de l'agent (SSH, RDP)
- Pas d'interface centralisée en V1

****Consultation des logs du serveur : ****

- Accès direct sur le serveur central
- Pas d'interface web de consultation en V1

****Décision de conception : **** L'interface centralisée de consultation des logs est reportée en V2.

9.4 Filtrage

****Filtrage en V1 : ****

- Pas de filtrage via interface en V1
- Filtrage possible via commandes système (grep, tail) sur les fichiers

****Décision de conception : **** Le filtrage avancé des logs est reporté en V2.

10. Paramètres

10.1 Paramètres configurables

****Paramètres globaux (Admin uniquement) : ****

****Seuils d'alerte par défaut : ****

- CPU Warning (%) : 80 (par défaut)
- CPU Critique (%) : 95 (par défaut)
- RAM Warning (%) : 80 (par défaut)
- RAM Critique (%) : 95 (par défaut)
- Disque Warning (%) : 85 (par défaut)
- Disque Critique (%) : 95 (par défaut)
- Temps hors ligne avant alerte (secondes) : 90 (par défaut)

****Notifications :****

- Adresse email principale : obligatoire
- Adresses email additionnelles : optionnel (séparées par virgule)
- Serveur SMTP : obligatoire
- Port SMTP : obligatoire (défaut : 587)
- Utilisateur SMTP : optionnel
- Mot de passe SMTP : optionnel
- Utilisation TLS : oui/non (défaut : oui)

****Rétention des données :****

- Durée de rétention des heartbeats (jours) : 7 (par défaut)
- Durée de rétention des alertes (jours) : 30 (par défaut)

****Paramètres par agent (Admin uniquement) :****

- Fréquence heartbeat (secondes) : 30 (par défaut, min 10, max 300)
- Seuils d'alerte personnalisés : optionnel (remplace les seuils globaux si définis)

10.2 Langues

****Décision de conception :**** L'interface est en français uniquement en V1. Le support multilingue est reporté en V2.

10.3 Fuseau horaire

****Paramètre :****

- Fuseau horaire du serveur : UTC (obligatoire)
- Fuseau horaire d'affichage : UTC (par défaut)

****Règles métier :****

- Tous les timestamps sont stockés en UTC
- L'affichage est en UTC en V1
- La conversion locale est reportée en V2

10.4 Rétention

****Politique de rétention :****

- Heartbeats : 7 jours (configurable)
- Alertes : 30 jours (configurable)
- Logs : rotation automatique, pas de rétention spécifique

****Règles métier :****

- Les données expirées sont supprimées automatiquement via un job quotidien
- La suppression est définitive

11. Gestion des Utilisateurs

11.1 Rôles définis

****Administrateur****

- Permissions complètes sur toutes les fonctionnalités
- Peut modifier les paramètres globaux
- Peut gérer les utilisateurs (créer, modifier, supprimer)
- Peut gérer les agents (configurer, révoquer, supprimer)
- Peut acquitter toutes les alertes (y compris critiques)
- Peut exporter les données
- Accès à tous les écrans

****Opérateur****

- Permissions de lecture sur toutes les données
- Peut acquitter les alertes Warning et Info
- Ne peut pas acquitter les alertes Critique
- Peut exporter les données
- Accès aux écrans : Dashboard, Détails agent, Liste alertes
- Pas d'accès aux écrans de gestion (Paramètres, Gestion agents)

****Lecture seule****

- Permissions de lecture uniquement sur toutes les données
- Ne peut effectuer aucune action d'écriture
- Ne peut pas acquitter les alertes
- Ne peut pas exporter les données
- Accès aux écrans : Dashboard, Détails agent, Liste alertes (lecture seule)

11.2 Permissions détaillées

Action	Admin	Opérateur	Lecture seule
-----	-----	-----	-----
Voir dashboard	✓	✓	✓
Voir détails agent	✓	✓	✓
Voir liste alertes	✓	✓	✓
Voir paramètres	✓	✗	✗
Voir gestion agents	✓	✗	✗
Modifier paramètres globaux	✓	✗	✗
Configurer un agent	✓	✗	✗
Révoquer un agent	✓	✗	✗
Supprimer un agent	✓	✗	✗
Générer jeton enrôlement	✓	✗	✗
Acquitter alerte Info	✓	✓	✗
Acquitter alerte Warning	✓	✓	✗
Acquitter alerte Critique	✓	✗	✗
Export CSV agents	✓	✓	✗
Export CSV alertes	✓	✓	✗
Créer utilisateur	✓	✗	✗
Modifier utilisateur	✓	✗	✗
Supprimer utilisateur	✓	✗	✗

11.3 Limitations

Administrateur :

- Aucune limitation

Opérateur :

- Ne peut pas modifier la configuration
- Ne peut pas gérer les agents
- Ne peut pas acquitter les alertes critiques
- Ne peut pas gérer les utilisateurs

Lecture seule :

- Aucune action d'écriture autorisée
- Consultation uniquement

11.4 Actions autorisées

Création d'utilisateur :

- Un administrateur peut créer un utilisateur
- Champs requis : nom d'utilisateur, email, rôle, mot de passe
- Le mot de passe doit respecter une politique minimale (8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre)

Modification d'utilisateur :

- Un administrateur peut modifier le rôle et l'email d'un utilisateur
- Un administrateur peut réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur
- Un utilisateur peut modifier son propre mot de passe

Suppression d'utilisateur :

- Un administrateur peut supprimer un utilisateur
- La suppression est irréversible
- Les actions passées de l'utilisateur sont conservées dans les logs

****Décision de conception :**** L'authentification se fait via base de données locale en V1.
L'intégration LDAP/Active Directory est reportée en V2.

12. Règles Métier

12.1 Règles de statut de machine

Règle 1 - Détection hors ligne :

- Une machine est considérée "Hors ligne" si aucun heartbeat n'est reçu pendant 90 secondes
- Le statut passe de "En ligne" à "Hors ligne" immédiatement après ce délai
- Une alerte de type "Agent hors ligne" est générée automatiquement (gravité Critique)

Règle 2 - Retour en ligne :

- Une machine est considérée "En ligne" dès réception d'un heartbeat

- Si la machine était hors ligne depuis plus de 5 minutes, une alerte "Retour en ligne" est générée (gravité Info)
- Le statut passe de "Hors ligne" à "En ligne" immédiatement

****Règle 3 - Données obsolètes : ****

- Les données d'une machine sont marquées "Obsolètes" si aucun heartbeat n'est reçu depuis 24 heures
- Les données obsolètes sont affichées avec un indicateur visuel dans le dashboard

12.2 Règles de génération d'alertes

****Règle 4 - Seuils CPU : ****

- Une alerte CPU Warning est générée si utilisation CPU > seuil Warning pendant 2 heartbeats consécutifs (60 secondes)
- Une alerte CPU Critique est générée si utilisation CPU > seuil Critique pendant 1 heartbeat (30 secondes)
- L'alerte est résolue automatiquement si utilisation CPU < seuil Warning pendant 2 heartbeats consécutifs

****Règle 5 - Seuils RAM : ****

- Une alerte RAM Warning est générée si utilisation RAM > seuil Warning pendant 2 heartbeats consécutifs (60 secondes)
- Une alerte RAM Critique est générée si utilisation RAM > seuil Critique pendant 1 heartbeat (30 secondes)
- L'alerte est résolue automatiquement si utilisation RAM < seuil Warning pendant 2 heartbeats consécutifs

****Règle 6 - Seuils Disque : ****

- Une alerte Disque Warning est générée si utilisation disque > seuil Warning (vérification à chaque heartbeat)
- Une alerte Disque Critique est générée si utilisation disque > seuil Critique (vérification à chaque heartbeat)
- L'alerte est résolue automatiquement si utilisation disque < seuil Warning

****Règle 7 - Hystérésis : ****

- Pour éviter les alertes oscillantes, une alerte résolue ne peut être réouverte avant 60 secondes
- Si la condition réapparaît dans les 60 secondes suivant la résolution, l'alerte n'est pas réouverte

****Règle 8 - Priorité des seuils : ****

- Si un agent a des seuils personnalisés, ils remplacent les seuils globaux
- Si un agent n'a pas de seuils personnalisés, les seuils globaux s'appliquent

12.3 Règles de notification

****Règle 9 - Envoi d'emails : ****

- Un email est envoyé immédiatement lors de la création d'une alerte Warning ou Critique

- Les alertes Info ne déclenchent pas d'email
- Une alerte réactivée après acquittement déclenche un nouvel email

****Règle 10 - Répétition des notifications : ****

- Pas de répétition automatique des notifications en V1
- Si une alerte persiste, aucun rappel n'est envoyé

****Règle 11 - Échec d'envoi : ****

- Si l'envoi d'email échoue après 3 tentatives, une alerte système est générée
- L'alerte système est visible uniquement pour les administrateurs

12.4 Règles de rétention des données

****Règle 12 - Archivage des alertes : ****

- Les alertes résolues sont archivées après 30 jours
- L'archivage supprime définitivement l'alerte de la base de données
- Le job d'archivage s'exécute quotidiennement à minuit UTC

****Règle 13 - Suppression des heartbeats : ****

- Les heartbeats sont supprimés après 7 jours
- La suppression est définitive
- Le job de suppression s'exécute quotidiennement à 1h00 UTC

12.5 Règles de gestion des agents

****Règle 14 - Unicité du Machine ID : ****

- Un Machine ID ne peut être associé qu'à un seul agent actif
- Si un agent tente de s'enrôler avec un Machine ID déjà utilisé, l'enrôlement échoue
- L'administrateur doit révoquer l'agent existant avant nouvel enrôlement

****Règle 15 - Révocation d'agent : ****

- Un agent révoqué ne peut plus envoyer de heartbeats
- L'agent révoqué reçoit une erreur 401 lors de la tentative de heartbeat
- L'agent doit être réenrôlé avec un nouveau jeton pour redevenir actif

****Règle 16 - Suppression d'agent : ****

- La suppression d'un agent est irréversible
- Les données historiques de l'agent sont conservées selon la politique de rétention
- Si l'agent envoie un heartbeat après suppression, il est rejeté

12.6 Règles de configuration

****Règle 17 - Lecture de la configuration : ****

- L'agent lit sa configuration à chaque heartbeat
- Si la configuration est modifiée sur le serveur, l'agent applique les changements au heartbeat suivant
- Si l'agent ne peut pas lire la configuration, il continue avec la dernière configuration connue

****Règle 18 - Validation de la configuration : ****

- Le serveur valide la configuration avant de l'envoyer à l'agent
- Si la configuration est invalide, elle n'est pas appliquée
- L'administrateur est notifié de l'erreur de validation

13. États du Système

13.1 États de la machine

****États possibles : ****

- ****En ligne**** : Heartbeat reçu dans les 90 dernières secondes
- ****Hors ligne**** : Aucun heartbeat reçu depuis 90 secondes ou plus
- ****Obsolète**** : Aucun heartbeat reçu depuis 24 heures ou plus

****Transitions : ****

- En ligne → Hors ligne : Après 90 secondes sans heartbeat
- Hors ligne → En ligne : Dès réception d'un heartbeat
- En ligne → Obsolète : Après 24 heures sans heartbeat
- Obsolète → En ligne : Dès réception d'un heartbeat
- Hors ligne → Obsolète : Après 24 heures sans heartbeat (transition automatique)

13.2 États de l'agent

****États possibles : ****

- ****Actif**** : Agent en cours d'exécution, heartbeat reçu
- ****Erreur**** : Agent en cours d'exécution mais erreurs de collecte ou d'envoi
- ****Révoqué**** : Agent révoqué par l'administrateur
- ****Inconnu**** : État indéterminé (nouvel agent, données insuffisantes)

****Transitions : ****

- Inconnu → Actif : Premier heartbeat réussi
- Actif → Erreur : Erreurs répétées de collecte ou d'envoi
- Erreur → Actif : Retour à la normale
- Actif → Révoqué : Action de l'administrateur
- Révoqué → Actif : Réenrôlement réussi

13.3 États de l'alerte

****États possibles : ****

- ****Ouvverte**** : Alertes créée, condition active, non acquittée
- ****Acquittée**** : Alertes acquittée manuellement par un utilisateur
- ****Résolue**** : Condition disparue automatiquement
- ****Archivée**** : Alertes résolue et âgée (> 30 jours)

****Transitions : ****

- Ouvverte → Acquittée : Action manuelle d'un utilisateur
- Ouvverte → Résolue : Condition disparue (automatique)
- Acquittée → Ouvverte : Condition réapparaît après acquittement

- Résolue → Ouverte : Condition réapparaît après résolution
- Résolue → Archivée : Après 30 jours (automatique)
- Acquittée → Archivée : Après 30 jours si résolue

13.4 États de la notification

États possibles :

- **En attente** : Notification créée, en file d'envoi
- **Envoyée** : Notification envoyée avec succès
- **Échouée** : Échec d'envoi après 3 tentatives
- **Réessayée** : Nouvelle tentative en cours

Transitions :

- En attente → Envoyée : Envoi réussi
- En attente → Réessayée : Échec, nouvelle tentative
- Réessayée → Envoyée : Envoi réussi après retry
- Réessayée → Échouée : Échec après 3 tentatives

13.5 États de la connexion

États possibles :

- **Connecté** : Connexion établie avec le serveur
- **Déconnecté** : Connexion perdue
- **Reconnexion** : Tentative de reconnexion en cours

Transitions :

- Connecté → Déconnecté : Perte de connexion
- Déconnecté → Reconnexion : Tentative de reconnexion
- Reconnexion → Connecté : Reconnexion réussie
- Reconnexion → Déconnecté : Échec de reconnexion

13.6 États de la mise à jour

États possibles (V1) :

- **Non applicable** : Pas de mise à jour automatique en V1

Transitions :

- Aucune transition en V1

****Décision de conception :**** Les états de mise à jour ne sont pas implémentés en V1. Reportés en V2.

14. Cas d'Erreur

14.1 API indisponible

****Scénario :**** Le serveur central est indisponible (maintenance, crash)

****Comportement de l'agent :****

- L'agent détecte l'erreur lors de l'envoi du heartbeat
- L'agent log l'erreur (WARNING)
- L'agent retente immédiatement une fois
- Si l'échec persiste, l'agent attend 30 secondes avant la prochaine tentative
- L'agent continue à collecter les télémétries localement
- Les télémétries ne sont pas persistées localement

****Comportement du serveur :****

- Les heartbeats en attente ne sont pas traités
- Aucune alerte n'est générée pour l'indisponibilité du serveur

****Comportement du dashboard :****

- Les données ne sont pas mises à jour
- Les machines passent progressivement en "Hors ligne"
- Un message d'erreur s'affiche si le dashboard tente de charger des données

14.2 Perte Internet (agent)

****Scénario :** L'agent perd sa connexion Internet**

****Comportement de l'agent :****

- L'agent détecte l'erreur lors de l'envoi du heartbeat
- L'agent log l'erreur (WARNING)
- L'agent continue à tenter d'envoyer des heartbeats selon sa fréquence
- Les télémétries ne sont pas persistées localement

****Comportement du serveur :****

- Le serveur détecte l'absence de heartbeat
- Après 90 secondes, la machine passe en "Hors ligne"
- Une alerte "Agent hors ligne" est générée

****Comportement du dashboard :****

- La machine apparaît "Hors ligne"
- Les dernières données connues sont affichées (marquées obsolètes après 24h)

14.3 Agent corrompu

****Scénario :** Les fichiers de l'agent sont corrompus**

****Comportement de l'agent :****

- L'agent ne démarre pas
- L'agent log l'erreur (CRITICAL) si possible
- Le système d'exploitation peut signaler l'erreur

****Comportement du serveur :****

- Aucun heartbeat n'est reçu
- Après 90 secondes, la machine passe en "Hors ligne"

- Une alerte "Agent hors ligne" est générée

****Résolution :****

- L'administrateur doit réinstaller l'agent
- L'agent doit se réenrôler avec un nouveau jeton

14.4 Données invalides

****Scénario :**** L'agent envoie des données invalides (valeurs hors plage, types incorrects)

****Comportement du serveur :****

- Le serveur valide les données reçues
- Si les données sont invalides, le heartbeat est rejeté (HTTP 400)
- Le serveur log l'erreur (WARNING)
- Les données invalides ne sont pas stockées

****Comportement de l'agent :****

- L'agent reçoit l'erreur 400
- L'agent log l'erreur (ERROR)
- L'agent continue à envoyer des heartbeats avec les prochaines collectes

****Décision de conception :**** Si les données sont invalides de manière répétée, l'administrateur est notifié via une alerte système.

14.5 Doublet de Machine ID

****Scénario :**** Un agent tente de s'enrôler avec un Machine ID déjà utilisé

****Comportement du serveur :****

- Le serveur détecte le doublet lors de l'enrôlement
- L'enrôlement est rejeté (HTTP 409 Conflict)
- Le serveur log l'erreur (WARNING)

****Comportement de l'agent :****

- L'agent reçoit l'erreur 409
- L'agent log l'erreur (ERROR)
- L'agent tente de se réenrôler toutes les 5 minutes jusqu'à succès

****Résolution :****

- L'administrateur doit révoquer l'agent existant
- L'agent peut alors se réenrôler

14.6 Horloge système incorrecte

****Scénario :**** L'horloge de l'agent ou du serveur est incorrecte

****Comportement de l'agent :****

- L'agent utilise son horloge locale pour le timestamp

- L'horloge incorrecte peut causer des timestamps incohérents

****Comportement du serveur :****

- Le serveur utilise son horloge pour le traitement
- Le serveur accepte les timestamps de l'agent mais peut les corriger si trop éloignés
- Si le timestamp est > 5 minutes dans le futur ou le passé, le heartbeat est rejeté (HTTP 400)

****Décision de conception :**** Le serveur corrige les timestamps légèrement décalés (< 5 minutes) en utilisant l'heure de réception.

14.7 Base de données indisponible

****Scénario :**** La base de données PostgreSQL est indisponible

****Comportement du serveur :****

- Le serveur détecte l'erreur lors de la tentative de connexion
- Le serveur log l'erreur (CRITICAL)
- Le serveur retourne HTTP 503 pour toutes les requêtes
- Le serveur tente de se reconnecter à la base de données toutes les 30 secondes

****Comportement de l'agent :****

- L'agent reçoit l'erreur 503
- L'agent log l'erreur (WARNING)
- L'agent continue à tenter d'envoyer des heartbeats

****Comportement du dashboard :****

- Un message d'erreur s'affiche
- Les données ne sont pas accessibles

14.8 Jeton d'enrôlement invalide

****Scénario :**** L'agent utilise un jeton invalide (expiré, déjà utilisé, inexistant)

****Comportement du serveur :****

- Le serveur valide le jeton
- Si invalide, l'enrôlement est rejeté (HTTP 401 Unauthorized)
- Le serveur log l'erreur (WARNING)

****Comportement de l'agent :****

- L'agent reçoit l'erreur 401
- L'agent log l'erreur (ERROR)
- L'agent passe en mode "erreur" et cesse les heartbeats
- L'agent doit être réinstallé avec un nouveau jeton

14.9 Configuration invalide

****Scénario :**** Le serveur envoie une configuration invalide à l'agent

****Comportement du serveur :****

- Le serveur valide la configuration avant envoi
- Si invalide, la configuration n'est pas envoyée
- L'administrateur est notifié de l'erreur

****Comportement de l'agent :****

- L'agent ne reçoit pas la configuration invalide
- L'agent continue avec la dernière configuration connue
- Si aucune configuration connue, l'agent utilise les valeurs par défaut

14.10 Certificat SSL expiré

****Scénario :**** Le certificat SSL du serveur est expiré

****Comportement de l'agent :****

- L'agent refuse la connexion HTTPS
- L'agent log l'erreur (CRITICAL)
- L'agent cesse les heartbeats

****Résolution :****

- L'administrateur doit renouveler le certificat SSL
- L'agent redémarre automatiquement et reprend les heartbeats

15. Parcours Utilisateurs

15.1 Consultation d'un serveur

****Étapes :****

1. Utilisateur se connecte au dashboard (authentification requise)
2. Utilisateur arrive sur l'écran d'accueil (vue d'ensemble)
3. Utilisateur consulte les KPIs principaux
4. Utilisateur utilise la recherche pour trouver une machine spécifique (par nom ou IP)
5. Utilisateur clique sur la machine dans le tableau
6. Utilisateur accède à l'écran de détails de l'agent
7. Utilisateur consulte les informations générales, ressources et alertes actives
8. Utilisateur peut cliquer sur "Retour" pour revenir à la liste

15.2 Recherche d'un incident

****Étapes :****

1. Utilisateur se connecte au dashboard
2. Utilisateur clique sur l'onglet "Alertes" dans la navigation
3. Utilisateur arrive sur l'écran "Liste des alertes"
4. Utilisateur applique les filtres :
 - Statut : "Actives"
 - Gravité : "Critique" (priorité)
5. Utilisateur consulte le tableau des alertes

6. Utilisateur identifie l'alerte concernée
7. Utilisateur clique sur "Voir détails"
8. Utilisateur est redirigé vers les détails de l'agent concerné
9. Utilisateur consulte les métriques pour diagnostiquer l'incident

15.3 Résolution d'une alerte

Étapes :

1. Utilisateur reçoit un email d'alerte
2. Utilisateur clique sur le lien dans l'email
3. Utilisateur se connecte au dashboard (si non connecté)
4. Utilisateur arrive sur les détails de l'agent concerné
5. Utilisateur consulte les métriques pour identifier la cause
6. Utilisateur intervient sur la machine (hors du dashboard)
7. Une fois le problème résolu, l'utilisateur retourne au dashboard
8. Utilisateur clique sur "Acquitter" sur l'alerte
9. Utilisateur ajoute un commentaire optionnel dans la modal
10. Utilisateur valide l'acquittement
11. L'alerte passe en statut "Acquittée"
12. Si la condition a disparu, l'alerte passe automatiquement en "Résolue"

15.4 Consultation des métriques

Étapes :

1. Utilisateur se connecte au dashboard
2. Utilisateur arrive sur l'écran d'accueil
3. Utilisateur consulte le tableau des agents
4. Utilisateur applique des filtres si nécessaire (par OS, par statut)
5. Utilisateur trie par CPU, RAM ou Disque pour identifier les machines les plus chargées
6. Utilisateur clique sur une machine pour voir les détails
7. Utilisateur consulte les jauges de ressources
8. Utilisateur peut utiliser les filtres de période pour l'historique des alertes (si disponible)

15.5 Génération d'un rapport

Étapes :

1. Utilisateur se connecte au dashboard
2. Utilisateur arrive sur l'écran d'accueil
3. Utilisateur applique les filtres souhaités (statut, OS, alertes)
4. Utilisateur clique sur "Exporter CSV"
5. Le fichier CSV est généré et téléchargé
6. Utilisateur peut ouvrir le fichier dans un tableur
7. Pour les alertes, utilisateur va sur l'écran "Liste des alertes"
8. Utilisateur applique les filtres de période et de type
9. Utilisateur clique sur "Exporter CSV"
10. Le fichier CSV est généré et téléchargé

15.6 Installation d'un nouvel agent

****Étapes (administrateur) :****

1. Administrateur se connecte au dashboard
2. Administrateur clique sur "Gestion des agents"
3. Administrateur clique sur "Générer un jeton d'enrôlement"
4. Administrateur copie le jeton affiché
5. Administrateur se connecte à la machine cible
6. Administrateur installe l'agent avec le jeton
7. Administrateur retourne au dashboard
8. Administrateur filtre par le nom de la machine ou attend son apparition
9. Administrateur vérifie que l'agent apparaît "En ligne"
10. Administrateur peut configurer les seuils personnalisés si nécessaire

16. Limites de la V1

16.1 Ce qui est inclus dans la V1

****Fonctionnalités incluses :****

- ☒ Agent Python multiplateforme (Windows, Linux, macOS)
- ☒ Collecte de 21 télémétries système
- ☒ Heartbeat toutes les 30 secondes
- ☒ Détection automatique des agents hors ligne (90 secondes)
- ☒ Détection automatique des anomalies (CPU, RAM, Disque)
- ☒ Alertes avec 3 niveaux (Info, Warning, Critique)
- ☒ Notifications par email uniquement
- ☒ Dashboard web avec vue d'ensemble et détails
- ☒ Gestion centralisée de configuration
- ☒ Gestion des utilisateurs avec 3 profils (Admin, Opérateur, Lecture seule)
- ☒ Export CSV des listes
- ☒ Historique des alertes (30 jours)
- ☒ Enrôlement des agents par jeton à usage unique
- ☒ Configuration par agent (seuils personnalisés)
- ☒ Logs locaux de l'agent et du serveur

16.2 Ce qui est volontairement reporté à la V2

****Fonctionnalités reportées avec justification :****

****Supervision avancée****

- ☒ Supervision des processus et services
 - ****Justification :**** Complexité multiplateforme élevée, nécessite des permissions spécifiques selon l'OS
- ☒ Supervision des logs applicatifs
 - ****Justification :**** Nécessite une architecture de collecte de logs plus complexe
- ☒ Supervision réseau avancée (bande passante, connexions)
 - ****Justification :**** Nécessite des permissions élevées et dépend de l'OS

****Notifications****

- ~~✗~~ SMS
 - ****Justification :**** Nécessite un fournisseur SMS et des coûts récurrents
- ~~✗~~ Slack
 - ****Justification :**** Nécessite une intégration Webhook et configuration par workspace
- ~~✗~~ Microsoft Teams
 - ****Justification :**** Nécessite une intégration Webhook et configuration par équipe
- ~~✗~~ Telegram
 - ****Justification :**** Nécessite un bot Telegram et configuration par utilisateur
- ~~✗~~ Webhook
 - ****Justification :**** Nécessite une configuration complexe et documentation pour intégrations tierces

****Dashboard****

- ~~✗~~ Graphiques temporels et tendances
 - ****Justification :**** Nécessite un historique des télémétries (non implémenté en V1)
- ~~✗~~ Vue agrégée (statistiques globales)
 - ****Justification :**** Fonctionnalité nice-to-have, non critique pour V1
- ~~✗~~ Personnalisation de l'affichage
 - ****Justification :**** Complexité d'UI supplémentaire, peut être ajoutée ultérieurement

****Rapports****

- ~~✗~~ Rapports automatisés planifiés
 - ****Justification :**** Nécessite un moteur de planification et de génération de rapports
- ~~✗~~ Rapports d'indicateurs agrégés
 - ****Justification :**** Nécessite des données historiques et des agrégations

****Gestion des agents****

- ~~✗~~ Mise à jour automatique des agents
 - ****Justification :**** Complexité de déploiement et de gestion des versions
- ~~✗~~ Gestion de groupes d'agents
 - ****Justification :**** Fonctionnalité d'organisation, non critique pour V1
- ~~✗~~ Désactivation d'agents
 - ****Justification :**** La suppression manuelle est suffisante pour V1
- ~~✗~~ Suppression automatique après désinstallation
 - ****Justification :**** La suppression manuelle est acceptable pour V1

****Sécurité****

- ~~✗~~ MFA (Multi-Factor Authentication)
 - ****Justification :**** L'authentification simple est suffisante pour un usage interne en V1
- ~~✗~~ Intégration LDAP/Active Directory
 - ****Justification :**** La base de données locale est suffisante pour V1

****Données****

- ~~✗~~ Persistance locale des données hors ligne
 - ****Justification :**** Complexité de synchronisation, la perte de données est acceptable en V1
- ~~✗~~ Historique des télémétries

- ****Justification :**** Nécessite un volume de stockage important et une architecture de time-series

****Logs****

- **✗** Interface centralisée de consultation des logs
 - ****Justification :**** L'accès direct aux fichiers est suffisant pour V1
- **✗** Filtrage avancé des logs
 - ****Justification :**** Les commandes système (grep, tail) sont suffisantes pour V1

****Internationalisation****

- **✗** Support multilingue
 - ****Justification :**** L'usage est interne CBC, le français est suffisant pour V1
- **✗** Conversion de fuseau horaire
 - ****Justification :**** L'affichage en UTC est acceptable pour V1

****API****

- **✗** API publique pour intégration tierce
 - ****Justification :**** Aucune demande d'intégration identifiée pour V1

16.3 Justification globale du périmètre V1

****Principes guidant le périmètre V1 :****

1. ****Fonctionnalité critique d'abord**** : Supervision basique, alertes, notifications email
2. ****Simplicité d'implémentation**** : Éviter les complexités multiplateforme et les intégrations tierces
3. ****Valeur immédiate**** : Fournir une vision centralisée du parc dès la V1
4. ****Base solide**** : Construire une architecture qui pourra être étendue en V2
5. ****Usage interne**** : Adapter aux besoins spécifiques de la CBC sans sur-ingénierie

17. Vérification Finale

17.1 Revue de complétude des fonctionnalités

****Fonctionnalités couvertes :****

- **✓** Définition complète du produit (mission, objectifs, utilisateurs, cas d'utilisation, limites)
- **✓** Définition complète de l'agent (installation, démarrage, enrôlement, collecte, heartbeat, envoi, reconnexion, arrêt, redémarrage, mise à jour, désinstallation)
- **✓** Définition complète des 21 télémetries (avec origine, unité, fréquence, caractère obligatoire/optionnel, affichage)
- **✓** Conception complète du Dashboard (5 écrans avec objectifs, contenu, composants, actions, parcours)
- **✓** Gestion complète des agents (liste, détails, installation, désinstallation, mise à jour, redémarrage, suppression)
- **✓** Gestion complète des alertes (niveaux, types, seuils, cycle de vie, résolution, acquittement, historique, priorités)
- **✓** Notifications complètes (Email seul canal en V1, avec déclenchement, contenu, fréquence, destinataires, règles)
- **✓** Rapports (2 exports CSV avec contenu, format, limites, périodes, indicateurs)

- ☒ Logs (journaux agent et serveur, contenu, consultation, filtrage)
- ☒ Paramètres (seuils, notifications, rétention, langues, fuseau horaire)
- ☒ Gestion des utilisateurs (3 rôles avec permissions détaillées, limitations, actions)
- ☒ Règles métier (18 règles explicites couvrant statut, alertes, notifications, rétention, agents, configuration)
- ☒ États du système (6 types d'entités avec états et transitions)
- ☒ Cas d'erreur (10 scénarios avec comportement agent/serveur/dashboard et résolution)
- ☒ Parcours utilisateurs (6 parcours complets détaillés étape par étape)
- ☒ Limites de la V1 (inclus et reportés avec justifications)

17.2 Vérification des ambiguïtés

****Ambiguïtés résolues : ****

- ☒ Valeur X pour détection hors ligne : définie à 90 secondes
- ☒ Définition des anomalies : 4 types définis (hors ligne, CPU, RAM, disque)
- ☒ Seuils d'alerte : définis par défaut (CPU 80/95, RAM 80/95, Disque 85/95)
- ☒ Structure de la configuration : définie (seuils globaux et par agent)
- ☒ Droits des profils utilisateurs : matrice de permissions complète
- ☒ Mécanisme d'authentification agents : jeton à usage unique + auth_key
- ☒ Mécanisme d'authentification utilisateurs : base de données locale
- ☒ Format des métriques : défini avec unités et précision
- ☒ Latence : définie comme latence réseau (RTT)
- ☒ Uptime : défini en secondes
- ☒ Statut agent vs machine : distinction clarifiée
- ☒ Date/heure collecte : remplacée par timestamp UTC unique

****Aucune ambiguïté critique identifiée. ****

17.3 Vérification des règles métier

****Règles métier définies : ****

- ☒ 18 règles explicites couvrant tous les aspects critiques
- ☒ Règles de statut de machine (3 règles)
- ☒ Règles de génération d'alertes (5 règles)
- ☒ Règles de notification (3 règles)
- ☒ Règles de rétention des données (2 règles)
- ☒ Règles de gestion des agents (3 règles)
- ☒ Règles de configuration (2 règles)

****Toutes les règles métier sont définies. ****

17.4 Vérification des comportements

****Comportements décrits : ****

- ☒ Comportement de l'agent dans toutes les situations (normal, erreur, reconnexion, arrêt)
- ☒ Comportement du serveur pour la réception, validation, stockage, alertes
- ☒ Comportement du dashboard pour l'affichage, rafraîchissement, interactions
- ☒ Comportement des alertes (création, résolution, acquittement, archivage)

- ☒ Comportement des notifications (envoi, retry, échec)
- ☒ Comportement en cas d'erreur (10 scénarios couverts)

****Tous les comportements sont décrits.****

17.5 Vérification de la cohérence de la V1

****Cohérence vérifiée : ****

- ☒ Les télémétries collectées correspondent aux besoins du dashboard
- ☒ Les alertes sont basées sur les télémétries collectées
- ☒ Les notifications sont basées sur les alertes générées
- ☒ Les rôles utilisateurs sont cohérents avec les fonctionnalités
- ☒ Les règles métier sont cohérentes entre elles
- ☒ Les états du système et leurs transitions sont cohérents
- ☒ Les cas d'erreur sont cohérents avec l'architecture
- ☒ Le périmètre V1 est cohérent avec les objectifs

****Aucune incohérence identifiée.****

17.6 Zones d'ombre restantes

****Zones d'ombre identifiées : ****

- Aucune zone d'ombre critique identifiée
- Les éléments reportés en V2 sont explicitement justifiés
- Les décisions de conception sont clairement identifiées

17.7 Conclusion

****La spécification fonctionnelle V1 est suffisamment complète pour passer à la phase d'architecture technique.****

****Éléments clés validés : ****

- ☒ Toutes les fonctionnalités de la V1 sont décrites
- ☒ Toutes les ambiguïtés critiques sont résolues
- ☒ Toutes les règles métier sont définies
- ☒ Tous les comportements sont décrits
- ☒ La V1 est cohérente et consistante
- ☒ Le périmètre est clairement délimité
- ☒ Les décisions de conception sont explicitées

****Le document peut servir de référence officielle pour l'équipe de développement.****

Spécification Fonctionnelle V1 - Résumé Exécutif

Document Complété

La spécification fonctionnelle V1 de la Plateforme Centralisée de Supervision CBC est désormais complète. Elle couvre l'intégralité des fonctionnalités prévues pour la V1, avec un niveau de détail suffisant pour permettre à l'équipe de développement de concevoir l'architecture technique sans ambiguïté.

Structure du Document

Le document est organisé en 17 sections :

1. ****Définition complète du produit**** - Mission, objectifs, utilisateurs, cas d'utilisation, limites
2. ****Définition complète de l'agent**** - Cycle de vie complet (installation, enrôlement, collecte, heartbeat, reconnexion, arrêt, mise à jour, désinstallation)
3. ****Définition complète des télémétries**** - 21 télémétries avec origine, unité, fréquence, caractère obligatoire/optionnel
4. ****Conception du Dashboard**** - 5 écrans (vue d'ensemble, détails agent, liste alertes, gestion agents, paramètres)
5. ****Gestion des agents**** - Liste, détails, installation, désinstallation, mise à jour, suppression
6. ****Gestion des alertes**** - 3 niveaux, 4 types, seuils, cycle de vie, acquittement, historique
7. ****Notifications**** - Email seul canal en V1 (SMS, Slack, Teams, Telegram, Webhook reportés V2)
8. ****Rapports**** - 2 exports CSV (agents, alertes)
9. ****Logs**** - Logs agent et serveur avec rotation
10. ****Paramètres**** - Seuils, notifications, rétention, fuseau horaire
11. ****Gestion des utilisateurs**** - 3 rôles (Admin, Opérateur, Lecture seule) avec matrice de permissions
12. ****Règles métier**** - 18 règles explicites (statut, alertes, notifications, rétention, agents, configuration)
13. ****États du système**** - 6 types d'entités avec états et transitions
14. ****Cas d'erreur**** - 10 scénarios avec comportement et résolution
15. ****Parcours utilisateurs**** - 6 parcours complets détaillés
16. ****Limites de la V1**** - Inclusions et exclusions avec justifications
17. ****Vérification finale**** - Revue de complétude et cohérence

Points Clés

****Télémétries :**** 21 télémétries collectées par l'agent + 3 informations dérivées par le serveur

****Seuils d'alerte par défaut :****

- CPU : Warning 80%, Critique 95%
- RAM : Warning 80%, Critique 95%
- Disque : Warning 85%, Critique 95%
- Hors ligne : 90 secondes

****Décisions de conception identifiées :****

- Valeur X pour détection hors ligne : 90 secondes
- Fréquence heartbeat : 30 secondes

- Authentification agents : jeton à usage unique + auth_key
- Authentification utilisateurs : base de données locale
- Rétention : heartbeats 7 jours, alertes 30 jours
- Pas de mise à jour automatique des agents en V1
- Pas de canaux de notification avancés en V1

État de Préparation

****La spécification fonctionnelle V1 est approuvée et prête pour la phase d'architecture technique.****

Toutes les ambiguïtés critiques ont été résolues, toutes les règles métier sont définies, et tous les comportements sont décrits. Le document peut servir de référence officielle pour l'équipe de développement.